Тема 4.1 **МОДЕЛИ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ**

1. Качество информационной системы

Качество - это совокупность характеристик объекта, имеющая отношение к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые требования потребителя. Под объектом качества может пониматься как собственно продукция (товары или услуги, информационная технология), процесс ее производства, так и производитель (организация, организационная структура или даже отдельный работник).

Система качества - это структурированный набор документов, регламентирующий определенные аспекты производственной деятельности предприятия.

Качество информационной системы - это совокупность свойств системы, обусловливающих возможность ее использования для удовлетворения определенных в соответствии с ее назначением потребностей. Это обобщенная положительная характеристика системы, выражающая степень ее полезности пользователю.

Качество ИС связано с дефектами, заложенными на этапе проектирования и проявляющимися в процессе эксплуатации. Свойства ИС, в том числе и *дефектологические*, могут проявляться лишь во взаимодействии с внешней средой, включающей технические средства, персонал, информационное и программное окружение.

В зависимости от целей исследования и этапов жизненного *цикла* ИС дефектологические свойства разделяют на дефектогенность, дефектабельность и дефектоскопичность.

Дефектогенность определяется влиянием следующих факторов:

- численностью разработчиков ИС, их профессиональными психофизиологическими характеристиками;
- условиями и организацией процесса разработки ИС;
- характеристиками инструментальных средств и комплексов ИС;
- сложностью задач, решаемых ИС;
- степенью агрессивности внешней среды (потенциальной возможностью внешней среды вносить преднамеренные дефекты, например, воздействие вирусов).

Дефектабельность характеризует наличие дефектов ИС и определяется их количеством и местонахождением. Другими факторами, влияющими на *дефектабельность*, являются:

- структурно-конструктивные особенности ИС;
- интенсивность и характеристики ошибок, приводящих к дефектам.

Дефектоскопичность характеризует возможность проявления дефектов в виде отказов и сбоев в процессе отладки, испытаний или эксплуатации. На *дефектоскопичность* влияют:

- количество, типы и характер распределения дефектов;
- устойчивость ИС к проявлению дефектов;
- характеристики средств контроля и диагностики дефектов;
- квалификация обслуживающего персонала.

2. Стандарты управления качеством

Основой регламентирования показателей качества систем является международный стандарт ISO:

ISO 9126:1-4 «Характеристики и метрики качества программного обеспечения»;

ISO 14598-1-6:1998-2000 «Оценивание программного продукта».

Разработанный комплекс стандартов ISO 9126-1-4 состоит из четырех частей под общим заголовком «Информационная технология — Качество программных средств»:

Часть 1: Модель качества;

Часть 2: Внешние метрики;

Часть 3: Внутренние метрики;

Часть 4: Метрики качества в использовании.

Метрики в информационных технологиях - это совокупность принципиально важных показателей, которые определяются и используются для оценки качества программных комплексов. Метрики применимы к любому типу программных систем, включая компьютерные программы и данные, содержащиеся в программируемом оборудовании.

Внешние Метрики используются метрики АСОИУ, определенные на основе поведения системы в процессе испытаний, эксплуатации или наблюдения исполняемой системы.

Внутренние метрики применяется в ходе проектирования и программирования к неисполняемым компонентам системы, таким как спецификация или исходный программный текст.

В настоящее время используется несколько абстрактных *моделей качества программного обеспечения*, основанных на определениях характеристики *качества*, показателя *качества*, критерия и *метрики*.

В настоящее время наибольшее распространение получила иерархическая модель взаимосвязи компонент качества ИС. Вначале определяются характеристики качества, далее формируются показатели, каждому показателю качества ставится в соответствие группа критериев. Надо отметить, что один и тот же критерий может характеризовать несколько показателей

На рисунке 1 отображена модель классификации критериев качества информационных систем.



Рисунок 1 - Модель классификации критериев качества информационных систем

С помощью *функциональных критериев* оценивается степень выполнения ИС основных целей или задач. Конструктивные критерии предназначены для оценки *компонент* ИС, не зависящих от целевого назначения.

3. Основные характеристики качества информационных систем

Критерий может быть определен как независимый *атрибут* ИС или процесса ее создания. С помощью такого критерия может быть измерена характеристика *качества* ИС на основе той или иной *метрики*. Совокупность нескольких критериев определяет *показатель качества*, формируемый исходя из требований, предъявляемых к ИС.

Стандарты подразделяют атрибуты качества системы по шести ***характеристикам*** (рис.2):



Рисунок 2 - Характеристики качества информационных систем

1) ***функциональные возможности*** - способность ИС обеспечивать функции, удовлетворяющие установленным потребностям заказчиков и пользователей при применении комплекса программ в заданных условиях;

2) ***надежность*** - способность ИС поддерживать определенную работоспособность в заданных условиях;

3) ***практичность*** - свойство системы, характеризующееся сложностью ее понимания, изучения и использования, а также привлекательность для пользователя при применении в указанных условиях;

4) ***эффективность*** - свойство системы обеспечивать требуемую производительность с учетом количества используемых вычислительных ресурсов в установленных условиях. Можно определить как отношение получаемых с помощью ИС результатов к затрачиваемым на это ресурсам всех типов;

5) ***сопровождаемость*** - приспособленность системы к модификации и изменению конфигурации;

6) ***мобильность*** - приспособленность системы к переносу из одной аппаратно-операционной среды в другую.

Далее характеристики подразделяются на субхарактеристики, которые могут измеряться внутренними или внешними метриками.

Исходя из принципиальных возможностей их измерения, все характеристики объединены в три группы:

1) ***категорийно-описательные,*** отражающие набор свойств и общие характеристики объекта (функции, категории ответственности, защищенности и важности), которые могут быть представлены номинальной шкалой категорий;

2) ***количественные,*** представляемые множеством упорядоченных, равноотстоящих точек, отражающих непрерывные закономерности, и описываемые интервальной или относительной шкалой. Эти показатели можно объективно измерить и численно сопоставить с требованиями;

3) ***качественные,*** содержащие несколько упорядоченных или отдельных значений (категорий), которые характеризуются порядковой или точечной шкалой набора категорий, устанавливаются в значительной степени субъективно и экспертно.

Описание атрибутов характеристик качества представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Описание атрибутов характеристик качества

1 Функциональные возможности	
Атрибут	*Описание*
Функциональная пригодность	Способность ИС обеспечивать соответствующий набор функций для указанных задач и целей пользователя.
Корректность (правильность)	способность системы обеспечивать правильные или приемлемые (с заданной точностью) результаты и эффекты.
Способность к взаимодействию	свойство ИС и их компонентов взаимодействовать с одной или большим числом указанных систем или компонентов. Может быть оценена объемом изменений в системе, которые необходимо выполнить при дополнении или исключении некоторой функции, при отсутствии изменений операционной или аппаратной среды.
Защищенность	способность систем защищать программы, информацию и данные.
Согласованность	соответствие системы стандартам, нормативным документам, соглашениям или нормам законов и другим предписаниям, связанным с функциями, областью применения и защитой ИС.
2 Надежность	
Атрибут	*Описание*
Завершенность	свойство системы не попадать в состояния отказов вследствие имеющихся ошибок и дефектов в программах и данных.
Отказоустойчивость	свойство системы поддерживать заданный уровень качества функционирования в случаях проявления дефектов и ошибок или нарушений установленного интерфейса.
Восстанавливае-мость	свойство системы в случае отказа восстанавливать заданный уровень качества функционирования, а также поврежденные программы и данные. Основным показателем процесса восстановления является длительность восстановления и ее вероятностные характеристики. Восстанавливаемость характеризуется также полнотой восстановления нормального функционирования программ в процессе ручного или автоматического их перезапуска.
Доступность (готовность)	свойство системы выполнять требуемую функцию в данный момент времени при заданных условиях использования.
3 Практичность	

Атрибут	*Описание*
Понятность	свойство системы, обеспечивающее пользователю возможность определения степени пригодности ее для конкретных задач и имеющихся условий эксплуатации.
Изучаемость	характеризуется удобством изучения системы пользователем с целью ее применения. Определяется трудоемкостью и длительностью подготовки пользователя к полноценной эксплуатации системы.
Простота использования	определяется возможностью и комфортностью эксплуатации и управления системой.
Привлекательность	субъективное свойство системы «нравиться» пользователям. Оно связано с внешними атрибутами оформления системы и эксплуатационной документации.
4 Эффективность	
Атрибут	*Описание*
Временная эффективность	свойство системы обеспечивать требуемое время отклика и обработки заданий, а также пропускную способность при выполнении её функций в заданных условиях.
Ресурсоемкость	свойство системы использовать доступные вычислительные ресурсы в течение заданного времени при выполнении её функций в установленных условиях.
5 Сопровождаемость	
Атрибут	*Описание*
Анализируемость	способность системы к диагностике ее дефектов или причин отказов, а также к идентификации и выделению ее компонентов для модификации. Зависит от стройности архитектуры, унифицированности интерфейсов, полноты и корректности технологической и эксплуатационной документации на систему.
Изменяемость	приспособленность системы к достаточно простой реализации специфицированных изменений и к управлению конфигурацией.
Стабильность	способность системы предотвращать и минимизировать непредвиденные негативные эффекты от ее изменений.
Тестируемость	способность системы обеспечивать простоту про-верки изменений и приемки модифицированных компонентов программ.
6 Мобильность	
Атрибут	*Описание*
Адаптируемость	способность системы к модификации для эксплуатации в различных аппаратных и операционных средах без применения других дополнительных действий или средств.
Простота установки	способность системы к простому внедрению (инсталляции) в указанной среде заказчика или пользователя.
Сосуществование	способность системы сосуществовать и взаимодействовать с другими независимыми системами в общей вычислительной среде, разделяя общие ресурсы.

Замещаемость	приспособленность системы к относительно простому использованию других различных компонентов вместо выделенных, подлежащих замене.

4. ***Факторы, влияющие на качество ИС***

При анализе качества целесообразно рассматривать три этапа в создании системы:

1) Проектирование
2) Изготовление
3) Эксплуатация

Факторы, влияющие на качество ИС при проектировании:

- Количество и качество элементов в системе оказывает влияние на надёжность. К ухудшению надёжности приводит применение менее надёжных элементов и увеличение количества используемых элементов.
- Режим работы элементов. Самые надёжные элементы, работающие в тяжёлом, не предусмотренном для их применения режиме, могут стать источником отказов. Для каждого элемента устанавливаются технические условия на режим работы элемента. Необходимо правильно выбрать режимы работы элементов.
- Применение стандартных и унифицированных элементов резко повышает надёжность системы.
- Необходимо предусмотреть хороший доступ к блокам, элементам системы для осмотра, ремонта; предусмотреть сигнализацию об отказе того или иного элемента.

Факторы, влияющие на надёжность в процессе изготовления:

- Качество материалов. Необходим хороший входной контроль материалов и комплектующих изделий.
- Качество хранения материалов и комплектующих изделий.
- Чистота рабочих мест, оборудования, рабочего помещения.
- Соблюдение технологии изготовления и сборки

Факторы, влияющие на надёжность в процессе эксплуатации:

- Квалификация обслуживающего персонала.
- Внешние условия: климатические условия, вибрации, перегрузки, удары.
- Фактор времени.

Пути повышения качества ИС:

1) Устранение влияния факторов, приводящих к снижению надёжности.

2) Резервирование - способ повышения надёжности системы путём введения в систему избыточных элементов. В случае отказа основного элемента работает резервный.

3) Сбор во время эксплуатации полных и достоверных данных об отказах и простоях системы.